Projekt II z Programowania w języku Python: **Flask**

PLAN DZIAŁANIA

Na przygotowanie projektu będziecie mieć 3 tygodnie, po czym tydzień na ewentualne poprawki :) Plan działania wygląda tak:

1. Wybieracie temat projektu 🚀
2. W repozytorium poświęconym zajęciom z PPy na GitLabie/GitHubie tworzycie nowy branch lub katalog o nazwie *Projekt2*. W nim tworzycie plik readme.md z tytułem i krótkim opisem projektu. Plik readme powinien być zwięzły oraz zawierać wszystkie ważne informacje na temat projektu 📄
3. Pracujecie nad projektem 🖥️
4. Prezentujecie swoje projekty. **Termin: 22.04.2025** 💁‍♂️💁‍♀️💁‍♂️
5. Po prezentacji wspólnie nad nimi dyskutujemy 🔎
6. Macie tydzień na wniesienie poprawek/modyfikacji: **do 29.04.2025** 📈
7. Wersję ostateczną sprawdzam już tylko na repozytorium 🎉

CEL

Celem I projektu jest **stworzenie strony internetowej za pomocą Flaska**.

WYMAGANIA TECHNICZNE

- **Piszemy w języku Python, korzystając z frameworku Flaska.**
- Można korzystać ze wszystkich bibliotek pythonowych, jakie się tylko Wam zamarzą.
- Kod gry powinien być przejrzysty i czysty:
  - wszelkie obiekty, moduły etc. powinny mieć sensowne nazwy i zakresy działania.
  - Projekt należy w sensowny, logiczny sposób podzielić na funkcje, klasy itd.
  - Struktura projektu powinna być logiczna i przemyślana, a katalogi pozbawione zbędnych plików, pliki zaś – zbędnego kodu.
  - Powinien być uzupełniony o dokumentację pozwalającą go w pełni zrozumieć bez żadnych dodatkowych wyjaśnień.
  - Patrz: PEP8, *Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty*.
- Wszystkie ważne dodatkowe treści, jeśli takie się pojawią, powinny być umieszczone w odpowiednich plikach (readme, requirements, licence, etc.).

- **[Bonus] Dla chętnych, ale zachęcam:** Flask powstał jako żart na Prima Aprilis, lecz został przyjęty zaskakująco chętnie. Obecnie jest nie tylko znacznie bardziej rozszerzony w porównaniu do oryginalnej wersji, ale także od lat znajduje się w topce najczęściej wykorzystywanych frameworków do web developmentu. Zachęcam do spróbowania podejścia Armina Ronachera, twórcy Flaska:
  - Stwórzcie *działającą* aplikację, która implementuje metody, praktyki lub mechanizmy, które uznajecie za niewłaściwe lub które z jakichś powodów nie wpasowują się w Wasze preferencje. W dokumentacji opiszcie, dlaczego tak jest i przedstawcie pomysły na ich rozwinięcie.
  - Lub: stwórzcie działającą aplikację, która *nie* implementuje takich rzeczy, lecz o nich opowiada lub je prezentuje. Może to być np. blog, sklep internetowy „sprzedający" przedstawiane przez Was mechanizmy czy aplikacja porównująca je dla użytkownika.

- Inspiracje: mechanizmy zostawiające otwartą furtkę – brak lub niewystarczające zabezpieczenia czy rozwiązania, które działają, lecz nie są efektywne/skuteczne/wydajne… Możliwości jest wiele ;)

Elementy niezbędne:

- Przynajmniej 5 podstron;
- Komunikacja z bazą danych: przesył danych w dwie strony (np. CRUD – *Create, Read, Update, Delete*);
- Przynajmniej 5 widoków;
- Wykorzystanie blueprintów;
- Przynajmniej 1 formularz na stronie (np. rejestracyjny, kontaktowy, dodawania danych do bazy);
- Obsługa błędów 404 i 500 (np. własne szablony dla tych błędów);
- Testy najważniejszych funkcjonalności.

Dodatkowo, strona internetowa powinna zawierać **przynajmniej trzy z poniższych opcji:**

- Stylizacja z wykorzystaniem CSS lub frameworka (np. Bootstrap, Tailwind);
- Wykorzystanie Jinja2;
- Wykorzystanie REST API;
- Możliwość wysyłania maili;
- Formularz na stronie obejmujący możliwość załączenia pliku z uwzględnieniem różnych rozszerzeń;
- Możliwość tworzenia kont przez użytkowników: przynajmniej konta zwykłego i administratora, oraz logowania;
- Możliwość dodawania komentarzy;
- Komunikator na stronie;
- Chat AI – np. Gemini, ChatGPT;
- Możliwość przeszukiwania strony;
- Oferowanie produktu/czegoś innego na podstawie preferencji zdefiniowanych przez użytkownika;
- Możliwość utworzenia skróconego adresu URL do strony;
- Możliwość tworzenia/dodawania postów/artykułów/ankiet;
- Dodanie systemu uwierzytelniającego, np. zabezpieczenie kont adminów;
- Inne zaawansowane opcje.

Pozostałe kwestie pozostają takie same jak w I projekcie.

Zasady:

- Projekty możecie tworzyć samodzielnie lub w grupach 2-4 osobowych.
- Projekty grupowe:
  - **Każda osoba musi mieć jasno określone zadania,** które będą stanowić sprawiedliwą część całości – tak, żeby uniknąć sytuacji, w których ktoś wykonuje 90% roboty… 😉
  - Niezależnie od swoich zadań, podczas prezentacji i dyskusji, każda osoba w grupie musi się mniej więcej orientować w całym projekcie i znać przynajmniej ogólne zasady funkcjonowania innych elementów projektu.
  - Projekt grupowy powinien być odpowiednio większy i/lub bardziej złożony, tzn. obejmować więcej cech wypisanych poniżej, w sekcji wymagania techniczne. W przypadku wątpliwości, co to oznacza, proszę się ze mną kontaktować – polecam wcześniej niż na dzień przed prezentacją! 😉
  - Plik README powinien oczywiście zawierać informację na temat wszystkich autorów_ek projektu wraz z krótkim opisem ich zakresu pracy.
- Projekty samodzielne: co do zasady są prostsze i mniejsze.

Prezentacja i dyskusja

- Projekt będziecie przedstawiać na forum całej grupy zajęciowej.
- **Projekty grupowe:**
  - Prezentujecie jako grupa – każda osoba musi się wypowiedzieć :) Przykładowo: każda osoba opowiada o swojej części projektu. Uwaga! Wszyscy muszą mieć podstawową znajomość struktury i działania *całego* projektu :)
  - Dyskusję przeprowadzacie również w swojej grupie.

- **Projekty samodzielne:**
  - Prezentujecie samodzielnie;
  - Dyskusję przeprowadzacie w grupie z innymi osobami pracującymi samodzielnie.
- Można przygotować prezentację w PowerPoincie lub podobnym programie, lecz nie jest to konieczne. Można zostać przy pokazaniu kodu oraz samej strony internetowej.

OCENA PROJEKTU

W ocenie projektu będę brała pod uwagę takie kryteria, jak:

- **Jakość i poziom realizacji projektu**: czy strona dobrze chodzi, czy jest dobrze przemyślana, zawiera wszystkie niezbędne i istotne elementy i funkcjonalności – a jeżeli są jakieś dodatkowe, to jeszcze lepiej – im wyższe, tym lepiej ✨
- **Wasz wkład w projekt**: czas, energia, własny kod programistyczny, ciekawe pomysły/rozwiązania – im większy, tym lepiej 🏋️
- **Liczba i jakość elementów omawianych (i nie) na zajęciach** i wprowadzonych w projekcie – nie są wymagane wszystkie, ale im więcej, tym lepiej :) Ale tylko wtedy, gdy ma to sens dla projektu (czyli bez zbędnych, dodanych dla punktów elementów) ✅
- **Poziom zrozumienia kodu**, programu i sposobu jego funkcjonowania 🧐
- **Oryginalność projektu** (w mniejszym stopniu).
- **Estetyka** strony: stylizacja, zadbanie o prawidłowy kontrast, etc.
- **Prezentacja projektu**: czy była jasna, logicznie i przejrzyście uporządkowana, ciekawa, czy zmieściliście się w czasie.

- **Wasz wkład w dyskusję** zarówno swojego projektu, jak i projektów innych osób: poziom zaangażowania, wykazywanie inicjatywy, jakość, pomysłowość i zasadność proponowanych rozwiązań, celność uwag i komentarzy, sposób prowadzenia dyskusji.
- **Jakość dokumentacji**: czy wszystkie funkcjonalności i sposób użytkowania strony zostały opisane, czy zacytowano źródła, itp.

A CO Z TYM AI? 🤘

W trakcie realizacji projektu możecie korzystać z samouczków i pomocy AI. Warunki:

- **Warunkiem zaliczenia jest wykonanie większości pracy przez Was.**
- W każdym wypadku proszę wyraźnie wskazać, jaką część pracy wykonaliście samodzielnie, jaką skopiowaliście z samouczków, a jaką opracowaliście z pomocą chatbota.
- Proszę nie opowiadać o tym w trakcie prezentacji, lecz zawrzeć taką informację na slajdach/w readme/dodatkowym pliku w repozytorium. Wskażcie, które elementy były własne, oryginalne i wymagały większej pracy/wiedzy/umiejętności programistycznych – to również ułatwi mi ocenę Waszej pracy (i prawdopodobnie wyjdzie na Waszą korzyść) :)
- Każde źródło proszę zacytować w bibliografii (ponownie: na slajdach/w readme/w dodatkowym pliku w repozytorium) wymieniając:
    - W przypadku źródeł internetowych:
        - Tytuł artykułu/strony, autora_kę, jeżeli jest podany_a, adres URL i **koniecznie** datę dostępu, czyli ostatnią datę, kiedy korzystaliście z danej strony.
    - W przypadku AI:
        - Nazwę i **numer** modelu, nazwę firmy, która go stworzyła, datę dostępu. Dotyczy to również grafik wygenerowanych za pomocą modeli AI.
    - W przypadku bibliotek i frameworków:
        - Nazwę i wersję biblioteki i wszelkie inne niezbędne informacje, które zazwyczaj można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej (tak jak np. na stronie Matplotlib). Nie jest to potrzebne w przypadku biblioteki standardowej.

Brak lub błędne cytowanie źródeł wpłynie na ocenę projektu.

Proszę pamiętać, że choć sztuczna inteligencja rozwija się obecnie w niesamowitym tempie, daleko jej jeszcze do bycia bezbłędną. Wbrew pozorom, AI to nie jest wyrocznia ;) Zawsze weryfikujcie informacje, w tym kod, który otrzymujecie. Pamiętajcie, że ostatecznie to **Wasza odpowiedzialność**, w jaki sposób korzystacie ze źródeł – a także **Wasza ocena** :)

TEMATYKA I ZAKRES STRONY

Każdy może wybrać stronę jaką chce stworzyć. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, proszę o zgłoszenie mi tego. Zachęcam do pójścia za własnym głosem!

Przykładowe projekty:

- Aplikacja quizowa,
- System do zarządzania projektami/wydarzeniami,
- Portal ogłoszeniowy,
- Portal społecznościowy,
- Strona z przepisami kulinarnymi,
- Platforma do wymiany książek,
- Biblioteka online,
- Strona z recenzjami filmów/książek/muzyki/gier,

- Sklep internetowy,
- System rekomendacji np. filmów,
- Aplikacja do udostępniania zdjęć z podpisami i komentarzami,
- Blog na wybrany temat,
- Portfolio artystyczne lub zawodowe,
- Aplikacja do dzielenia się cytatami, np. z ulubionego serialu czy serii komiksów